

ПРАКТИКА.ПРИМЕРЫ

По теме «Селекторы,
сравнение селекторов, CSS
переменные»

Работу выполнили
Румянцева
Анастасия,
Чернятьева Варвара,
ИБ-31 БО

1. Базовые селекторы

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Базовые селекторы</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 class="title">Заголовок с классом</h1>
  <p id="unique">Абзац с ID</p>
  <p class="text">Абзац с классом</p>
  <div class="text">Блок с тем же классом</div>
</body>
</html>
```

```
/* Универсальный селектор - ВСЕ элементы */
* {
  margin: 0;
  padding: 5px;
  font-family: Arial;
}

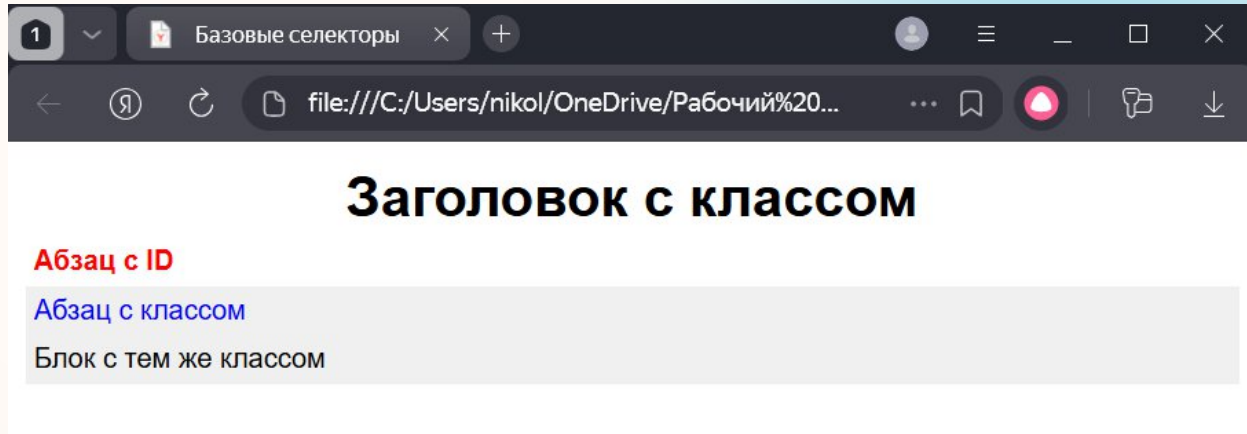
/* Селектор по тегу - все <p> */
p {
  color: blue;
}

/* Селектор по классу - все с class="text" */
.text {
  background-color: #f0f0f0;
}

/* Селектор по ID - только один элемент */
#unique {
  color: red;
  font-weight: bold;
}

/* Селектор по тегу для h1 */
h1 {
  text-align: center;
}
```

1. Базовые селекторы



Универсальный (*), по тегу (p), по классу (.text), по ID (#unique)

2. Комбинаторы

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Комбинаторы</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h2>Пример комбинаторов:</h2>

  <div class="container">
    <p>Прямой потомок div</p>

    <section>
      <p>Вложенный потомок div</p>
    </section>

    <span>Соседний элемент</span>
    <p>Следующий сосед после span</p>
  </div>
</body>
</html>
```

```
/* Базовые стили для красоты */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
}

h2 {
  margin-bottom: 20px;
}

.container {
  border: 2px solid #333;
  padding: 15px;
}

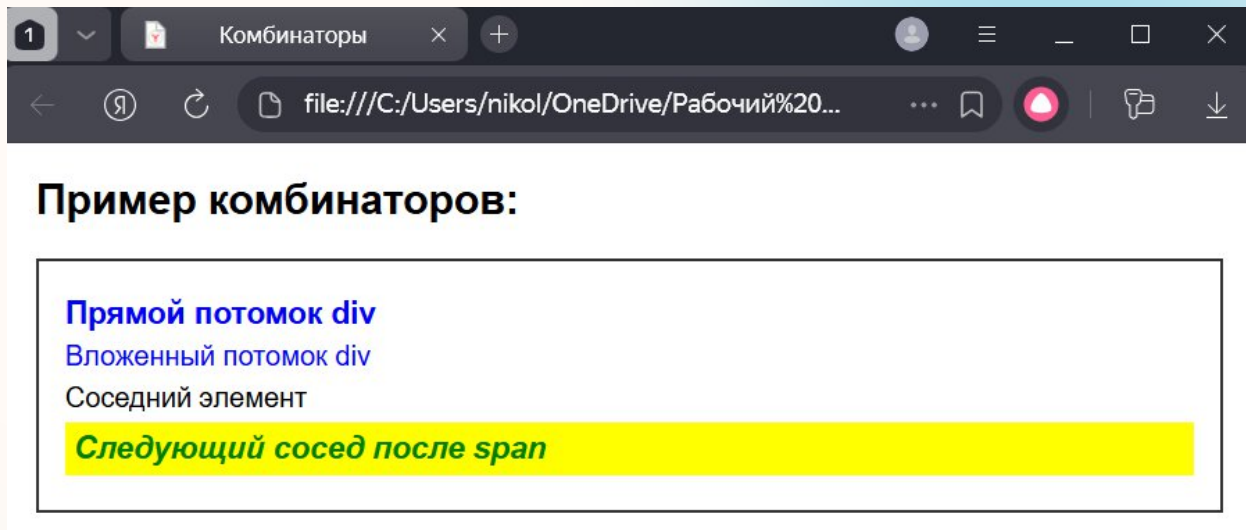
/* 1. Селектор потомка (пробел) - ВСЕ <p> внутри .container */
.container p {
  color: blue;
  margin: 5px 0;
}

/* 2. Дочерний селектор (>) - только ПРЯМЫЕ потомки */
/* Этот селектор выберет только первый <p>, который является
прямым ребенком .container */
.container > p {
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
}

/* 3. Соседний селектор (+) - первый <p> СПРАЗУ после <span> */
.container span + p {
  color: green;
  font-style: italic;
}

/* 4. Общий сосед (~) - ВСЕ <p> ПОСЛЕ <span> на одном уровне */
span ~ p {
  background-color: yellow;
  padding: 5px;
}
```

2. Комбинаторы



пробел (все потомки), > (прямые потомки), + (первый сосед), ~ (все соседи)

3. Селекторы атрибутов

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Селекторы атрибутов</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h2>Пример селекторов атрибутов:</h2>

  <!-- Поля ввода -->
  <input type="text" placeholder="Текстовое поле">
  <input type="password" placeholder="Пароль"><br><br>

  <!-- Ссылки -->
  <a href="https://example.com">Безопасная ссылка (https)</a><br>
  <a href="http://example.com">Обычная ссылка (http)</a><br><br>

  <!-- Картинки -->
  <br>
  
</body>
</html>
```

```
/* 1. [атрибут] - наличие атрибута */
[placeholder] {
  border: 2px solid gray;
}

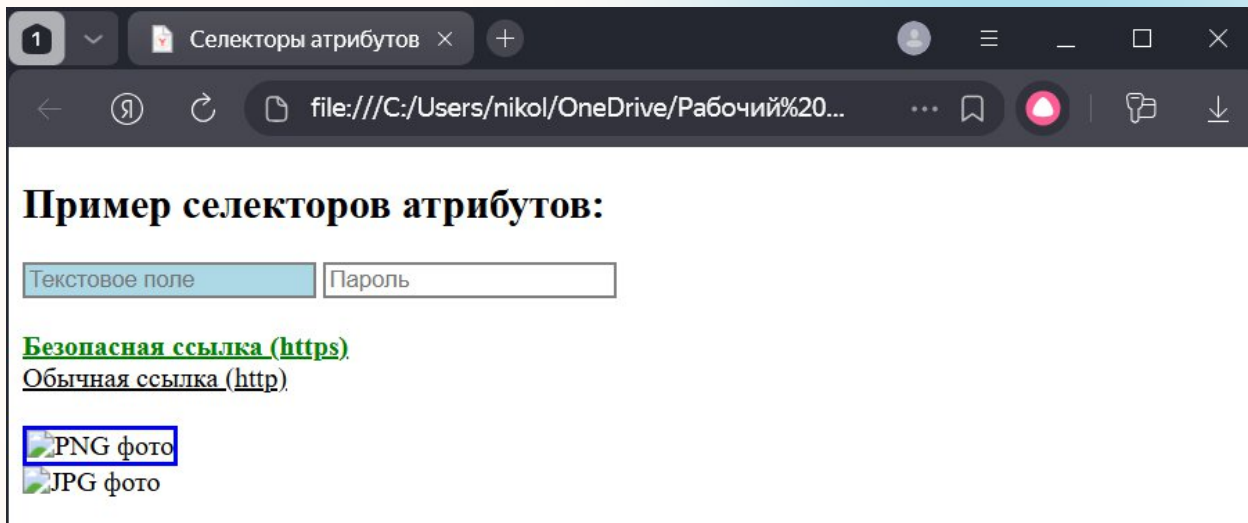
/* 2. [атрибут="значение"] - точное значение */
input[type="text"] {
  background-color: lightblue;
}

/* 3. [атрибут^="значение"] - начинается с */
a[href^="https"] {
  color: green;
  font-weight: bold;
}

/* 4. [атрибут^="значение"] - начинается с (для http) */
a[href^="http://"] {
  color: black;
}

/* 5. [атрибут$="значение"] - заканчивается на */
img[src$=".png"] {
  border: 3px solid blue;
}
```


3. Селекторы атрибутов



[attr] — наличие атрибута

[attr^="value"] — начинается с
заканчивается на

[attr="value"] — содержит

[attr="value"] — точное значение

[attr\$="value"] —

4. Псевдоклассы и псевдоэлементы

```
index.html style.css
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Псевдоклассы и псевдоэлементы</title>
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Пример псевдоэлементов и классов:</h2>
10
11   <!-- 1. Псевдокласс :hover -->
12   <p><strong>:hover — наведи на ссылку:</strong></p>
13   <a href="#">Наведи на меня</a><br><br>
14
15   <!-- 2. Псевдокласс :focus -->
16   <p><strong>:focus — кликни в поле (появится зелёная рамка):</strong></p>
17   <input type="text" placeholder="Кликни сюда"><br><br>
18
19   <!-- 3. Псевдоэлементы ::before и ::first-line -->
20   <p><strong>::first-line и ::before — первая строка жирная синяя, перед текстом стрелочка:</strong></p>
21   <p class="text">
22     Это первая строка текста — она должна быть жирной и синей, чтобы эффект псевдоэлемента ::first-line
23     был хорошо заметен. Добавлено больше текста специально для того, чтобы первая строка отчётливо
24     выделялась на фоне остального абзаца. Теперь эффект должен быть виден clearly и понятно, что
25     именно первая строка имеет другие стили чем весь остальной текст абзаца.
26   </p>
27 </body>
28 </html>
```


4. Псевдоклассы и псевдоэлементы

```
ex.html style.css
body {
  font-family: sans-serif;
  max-width: 700px;
  margin: 40px auto;
  padding: 20px;
}

/* 1. Псевдокласс :hover (одна точка) */
/* Меняет цвет при наведении мыши */
a:hover {
  color: red;
}

/* 2. Псевдокласс :focus (одна точка) */
/* Меняет рамку, когда поле активно */
input:focus {
  border: 2px solid green;
  outline: none;
}

/* 3. Псевдоэлемент ::first-line (две точки) */
/* Стилизует только первую строку абзаца */
.text::first-line {
  font-weight: bold;
  color: blue;
  font-size: 18px;
}

/* 4. Псевдоэлемент ::before (две точки) */
/* Добавляет контент перед текстом */
.text::before {
  content: "→ ";
  color: green;
}
```

Пример псевдоэлементов и классов:

:hover — наведи на ссылку:

[Наведи на меня](#)

:focus — кликни в поле (появится зелёная рамка):

::first-line и **::before** — первая строка жирная синяя, перед текстом стрелочка:

→ **Это первая строка текста — она должна быть жирной и синей, чтобы эффект псевдоэлемента ::first-line был хорошо заметен.** Добавлено больше текста специально для того, чтобы первая строка отчётливо выделялась на фоне остального абзаца. Теперь эффект должен быть виден clearly и понятно, что именно первая строка имеет другие стили чем весь остальной текст абзаца.

Псевдоклассы (:) — состояние
(:hover, :focus).

Псевдоэлементы (::) — часть элемента
(::before, ::first-line)

5. Специфичность (Приоритет)

```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Специфичность</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h2>Специфичность CSS (чем больше значение — тем выше приоритет)</h2>

  <div class="box">
    <p><strong>1. Тег (0,0,0,1):</strong></p>
    <p>Этот текст будет синим (селектор по тегу p)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>2. Класс (0,0,1,0):</strong></p>
    <p class="text">Этот текст будет зелёным (селектор по классу .text)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>3. Два класса (0,0,2,0):</strong></p>
    <p class="text special">Этот текст будет оранжевым (.text.special)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>4. ID (0,1,0,0):</strong></p>
    <p id="para">Этот текст будет красным (#para — ID перебивает классы)</p>
  </div>
```


5. Специфичность (Приоритет)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Специфичность</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h2>Специфичность CSS (чем больше значение — тем выше приоритет)</h2>

  <div class="box">
    <p><strong>1. Тег (0,0,0,1):</strong></p>
    <p>Этот текст будет синим (селектор по тегу p)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>2. Класс (0,0,1,0):</strong></p>
    <p class="text">Этот текст будет зелёным (селектор по классу .text)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>3. Два класса (0,0,2,0):</strong></p>
    <p class="text special">Этот текст будет оранжевым (.text.special)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>4. ID (0,1,0,0):</strong></p>
    <p id="para">Этот текст будет красным (#para — ID перебивает классы)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>5. !important (перебивает всё):</strong></p>
    <p class="important">Этот текст будет фиолетовым (!important важнее специфичности)</p>
  </div>

  <div class="box">
    <p><strong>6. Тег + ID + класс (0,1,1,1):</strong></p>
    <p id="main" class="highlight">Этот текст будет тёмно-зелёным (комбинированный селектор)</p>
  </div>
```


5. Специфичность (Приоритет)

1. Тег (0,0,0,1):

Этот текст будет синим (селектор по тегу p)

2. Класс (0,0,1,0):

Этот текст будет зелёным (селектор по классу .text)

3. Два класса (0,0,2,0):

Этот текст будет оранжевым (.text.special)

4. ID (0,1,0,0):

Этот текст будет красным (#para — ID перебивает классы)

5. !important (перебивает всё):

Этот текст будет фиолетовым (!important важнее специфичности)

6. Тег + ID + класс (0,1,1,1):

Этот текст будет тёмно-зелёным (комбинированный селектор)

7. Три класса (0,0,3,0):

Этот блок будет жёлтым (три класса)

8. Вложенность (0,0,2,1):

Этот текст будет коричневым (.container p)

9. Атрибут (0,0,1,1):

Поле с синей рамкой (input)

10. Псевдокласс :hover (0,0,1,0):

Наведи на этот блок — рамка станет красной

11. Инлайн-стиль style (1,0,0,0):

Этот текст будет пурпурный (атрибут style перебивает всё в CSS)

12. Последний селектор (одинаковая специфичность):

Этот текст будет БИРЮЗОВЫМ (последний селектор в CSS победил)

6. CSS-переменные

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS-переменные</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h2>Пример CSS-переменных:</h2>

  <div class="card">
    <h3>Обычная карточка</h3>
    <p>Синяя рамка и текст</p>
  </div>

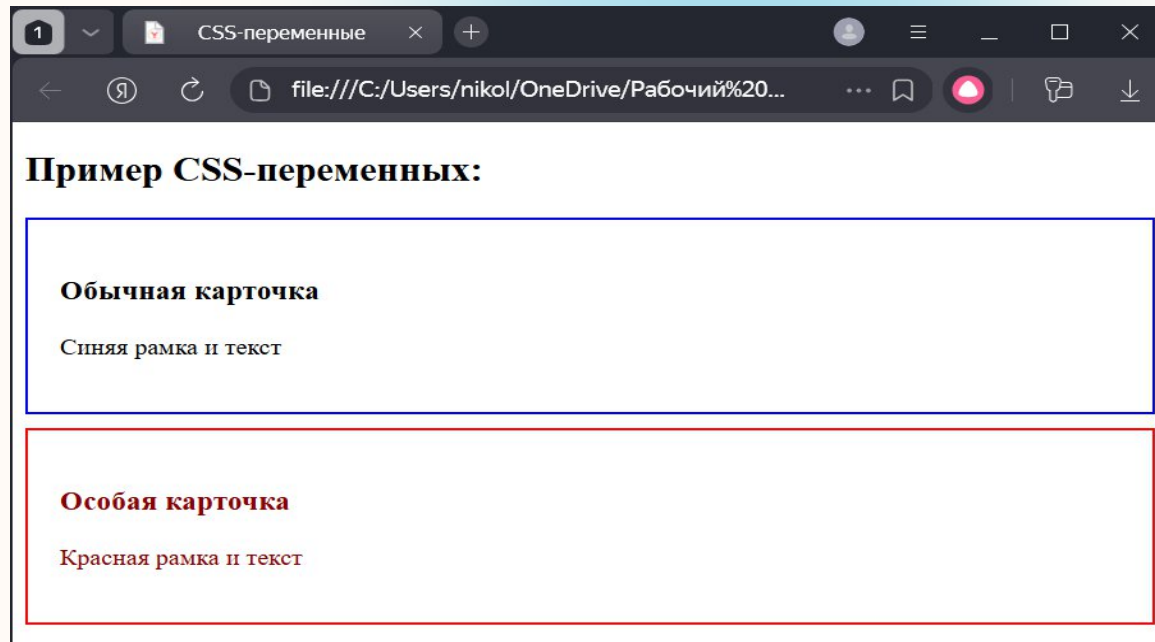
  <div class="card special">
    <h3>Особая карточка</h3>
    <p>Красная рамка и текст</p>
  </div>
</body>
</html>
```

```
/* 1. Объявление переменных в :root (глобально) */
:root {
  --main-color: blue;
  --text-color: black;
  --padding: 20px;
}

/* 2. Использование переменных через var() */
.card {
  border: 2px solid var(--main-color);
  color: var(--text-color);
  padding: var(--padding);
  margin: 10px 0;
}

/* 3. Переопределение переменной для конкретного элемента */
.card.special {
  --main-color: red;
  --text-color: darkred;
}
```

6. CSS-переменные



Объявление: `--variable-name: value;`

Использование: `var(--variable-name)`

Область действия: `:root` (глобально) или конкретный элемент

Можно переопределять для отдельных элементов

ПРАКТИКА. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

По теме «Селекторы,
сравнение селекторов, CSS
переменные»

1. Исправь приоритет (5-7 минут)

Есть блок с ID #box, у которого задан синий цвет текста. Внутри есть элемент с классом .text, которому нужно задать зелёный цвет. Но текст остаётся синим!

HTML:

```
<div id="box" class="container">
  <p>Обычный абзац (должен быть синим)</p>
  <p class="note">Заметка (тоже синяя)</p>
  <p class="text highlight">Важный текст (должен быть ЗЕЛЁНЫМ и жирным)</p>
  <p>Ещё абзац (синий)</p>
</div>
```

Как это выглядит сейчас (НЕПРАВИЛЬНО):

Обычный абзац (должен быть синим)

Заметка (тоже синяя)

Важный текст (должен быть ЗЕЛЁНЫМ и жирным)

Ещё абзац (синий)

CSS (как сейчас):

```
#box {
  color: blue;
  background: #f0f0f0;
  padding: 20px;
}

.text {
  color: green;
}

.highlight {
  font-weight: bold;
}
```

2. Создай кнопку (10-12 минут)

Создай универсальный класс `.btn` для кнопок. Используй CSS-переменные!

Требования:

- Класс должен работать для `<a>`, `<button>`, `<input>`
- Используй переменную `--btn-color` для цвета фона
- При наведении (`:hover`) цвет должен меняться
- Текст должен быть белым

HTML заготовка:

```
<a class="btn" href="#">Ссылка-кнопка</a>  
<button class="btn">Кнопка</button>  
<input class="btn" type="submit" value="Отправить">
```

Пример как должно выглядеть:

Ссылка-кнопка

Кнопка

Отправить

3. Позиционирование элементов (10-12 минут)

CSS (что есть):

```
.card {
  position: relative;
  border: 2px solid #333;
  padding: 20px;
}

.badge {
  background: #e74c3c;
  color: white;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 3px;
  /* Позиционируй в правый верхний угол */
}

.tooltip-container {
  position: relative;
  display: inline-block;
}

.tooltip {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  display: none;
  /* Позиционируй над кнопкой */
}

.tooltip-container:hover .tooltip {
  /* Покажи при наведении */
}
```

Часть 1: Бейдж "NEW" должен быть в правом верхнем углу карточки.

Часть 2: Подсказка (tooltip) должна появляться над кнопкой при наведении.

HTML:

```
<div class="card">
  <span class="badge">NEW</span>
  <p>Товар</p>
  <button class="has-tooltip">
    Наведи на меня
    <span class="tooltip">Это подсказка!</span>
  </button>
</div>
```

Как это выглядит сейчас:

